

Лабораторная работа № 5

Стандартные ACL и защита удалённого управления

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

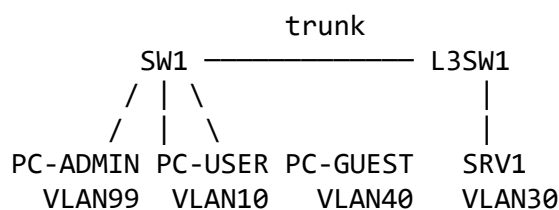
1. Цель работы

Научиться создавать и применять стандартные списки контроля доступа Cisco IOS.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- настроить SSH-доступ к сетевому устройству;
- разрешить удалённое управление только из Management VLAN;
- применить ACL к VTY-линиям;
- ограничить доступ гостевой сети к серверной VLAN;
- проверить порядок обработки ACE;
- исследовать implicit deny;
- проверить счётчики совпадений ACL.

2. Исходная топология



Назначение VLAN

VLAN	Имя	Назначение
10	USERS	Пользовательская сеть
30	SERVERS	Серверная сеть

VLAN	Имя	Назначение
40	GUEST	Гостевая сеть
99	MANAGEMENT	Административное управление

3. Таблица адресации

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
L3SW1, VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
L3SW1, VLAN 30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
L3SW1, VLAN 40	192.168.40.1	255.255.255.0	—
L3SW1, VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
PC-USER	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
SRV1	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
PC-GUEST	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
PC-ADMIN	192.168.99.10	255.255.255.0	192.168.99.1

4. Политика доступа

После выполнения работы должны действовать следующие правила:

1. SSH-доступ к L3SW1 разрешён только с PC-ADMIN.
2. PC-USER и PC-GUEST не могут подключаться к L3SW1 по SSH.
3. PC-GUEST не имеет доступа к серверу SRV1.
4. PC-USER и PC-ADMIN сохраняют доступ к SRV1.
5. Ограничение гостевой сети не должно блокировать её доступ ко всем остальным VLAN.

5. Исходное состояние стенда

Студент получает подготовленный файл Packet Tracer, в котором уже настроены:

- VLAN 10, 30, 40 и 99;
- access-порты;
- trunk между SW1 и L3SW1;
- SVI на L3SW1;
- команда `ip routing`;
- IP-адреса конечных устройств;
- межвлановая маршрутизация.

Настройки SSH и ACL в исходном стенде отсутствуют.

6. Базовые задания

Задание 1. Проверить исходную связность

На каждом компьютере проверить доступность своего шлюза.

С PC-USER:

```
ping 192.168.10.1  
ping 192.168.30.10
```

С PC-GUEST:

```
ping 192.168.40.1  
ping 192.168.30.10
```

С PC-ADMIN:

```
ping 192.168.99.1  
ping 192.168.30.10
```

На L3SW1 выполнить:

```
show ip interface brief  
show ip route
```

Ожидаемый результат

До настройки ACL все компьютеры имеют доступ к серверу SRV1.

Если исходная связность не работает, сначала необходимо исправить VLAN, trunk, SVI или IP-адресацию.

Задание 2. Настроить SSH на L3SW1

На L3SW1 выполнить:

```
enable  
configure terminal
```

```
hostname L3SW1  
ip domain-name company.test
```

```
username admin privilege 15 secret AdminP@ss123
```

```
crypto key generate rsa modulus 2048  
ip ssh version 2
```

Если IOS не принимает параметр `modulus` в одной строке:

```
crypto key generate rsa
```

После появления запроса указать размер ключа:

```
2048
```

Настроить VTY-линии:

```
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
 exit
```

Если устройство содержит VTY 5–15:

```
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
 exit
```

Проверить:

```
show ip ssh
show running-config | section line vty
```

Задание 3. Проверить SSH без ACL

С PC-ADMIN выполнить:

```
ssh -l admin 192.168.99.1
```

С PC-USER:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```

С PC-GUEST:

```
ssh -l admin 192.168.40.1
```

Ожидаемый результат

SSH работает из всех трёх сетей.

Команда:

```
transport input ssh
```

запрещает Telnet, но не ограничивает IP-адреса источников.

Задание 4. Создать стандартную ACL для управления

Создать именованную стандартную ACL:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard MGMT_ONLY  
  remark Разрешить SSH только из Management VLAN  
  10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255  
  20 deny any log  
exit
```

Проверить ACL:

```
show access-lists MGMT_ONLY
```

Повторить SSH-подключение с PC-USER.

Ожидаемый результат

SSH по-прежнему работает, потому что ACL создана, но ещё не применена.

Задание 5. Применить ACL к VTY

Применить ACL к VTY-линиям:

```
line vty 0 4  
  access-class MGMT_ONLY in  
exit
```

Если присутствуют дополнительные VTY:

```
line vty 5 15  
  access-class MGMT_ONLY in  
exit
```

Проверить:

```
show running-config | section line vty
```

Ожидаемый фрагмент:

```
line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
  access-class MGMT_ONLY in
```

Задание 6. Проверить защиту удалённого управления

Открыть новые SSH-сессии.

С PC-ADMIN:

```
ssh -l admin 192.168.99.1
```

С PC-USER:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```

С PC-GUEST:

```
ssh -l admin 192.168.40.1
```

Ожидаемый результат

Источник	Результат
PC-ADMIN	SSH разрешён
PC-USER	SSH запрещён
PC-GUEST	SSH запрещён

Проверить счётчики:

```
show access-lists MGMT_ONLY
```

После тестовых подключений счётчики permit и deny должны увеличиться.

Задание 7. Исследовать implicit deny

Удалить явный запрет:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard MGMT_ONLY  
no 20  
exit
```

Проверить ACL:

```
show access-lists MGMT_ONLY
```

В списке останется только:

```
10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
```

Повторить SSH с PC-ADMIN и PC-USER.

Ожидаемый результат

- PC-ADMIN подключается;
- PC-USER не подключается.

В конце ACL действует неявное правило:

deny any

Оно не отображается как обычная ACE, но запрещает весь трафик, который не совпал с предыдущими правилами.

Вернуть явный запрет:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard MGMT_ONLY
 20 deny any log
exit
```

Задание 8. Проверить порядок обработки ACE

Временно изменить ACL:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard MGMT_ONLY
no 10
no 20
10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
20 permit host 192.168.99.10
30 deny any
exit
```

Проверить SSH с PC-ADMIN.

Ожидаемый результат

PC-ADMIN не подключается.

Адрес 192.168.99.10 сначала совпадает со строкой:

```
10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
```

После первого совпадения остальные ACE не проверяются.

Исправить порядок:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard MGMT_ONLY
 5 permit host 192.168.99.10
exit
```

Повторить SSH с PC-ADMIN.

После проверки вернуть рабочую ACL:

```
configure terminal
```

```
no ip access-list standard MGMT_ONLY
```

```
ip access-list standard MGMT_ONLY  
  remark Разрешить SSH только из Management VLAN  
  10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255  
  20 deny any log  
exit
```

ACL остаётся применённой к VTY под тем же именем.

Задание 9. Запретить гостевой сети доступ к серверной VLAN

Создать стандартную ACL:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard BLOCK_GUEST  
  remark Запретить VLAN 40 доступ к серверной VLAN  
  10 deny 192.168.40.0 0.0.0.255 log  
  20 permit any  
exit
```

Проверить:

```
show access-lists BLOCK_GUEST
```

Применить ACL на выходе в серверную VLAN:

```
interface vlan 30  
  ip access-group BLOCK_GUEST out  
exit
```

Проверить место применения:

```
show ip interface vlan 30
```

Почему используется направление out

Пакет проходит по пути:

VLAN 40 → L3Sw1 → выход через VLAN 30 → SRV1

Поэтому ACL применяется на выходе из SVI VLAN 30.

Задание 10. Проверить интерфейсную ACL

С PC-GUEST:


```
ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10
```

С PC-USER:

```
ping 192.168.30.10
```

С PC-ADMIN:

```
ping 192.168.30.10
```

Ожидаемый результат

Проверка	Результат
PC-GUEST → SRV1	Запрещено
PC-USER → SRV1	Разрешено
PC-ADMIN → SRV1	Разрешено
PC-GUEST → PC-USER	Разрешено

Проверить счётчики:

```
show access-lists BLOCK_GUEST
```

Счётчик строки deny должен увеличиться после попытки доступа PC-GUEST к серверу.

7. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Проверить неправильное направление ACL

Удалить ACL с правильного направления:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 30
 no ip access-group BLOCK_GUEST out
 ip access-group BLOCK_GUEST in
 exit
```

Повторить с PC-GUEST:

```
ping 192.168.30.10
```

Объяснить, почему ACL in на VLAN 30 не блокирует пакет, который приходит из VLAN 40.

Вернуть правильное направление:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 30
no ip access-group BLOCK_GUEST in
ip access-group BLOCK_GUEST out
exit
```

Дополнительное задание 2. Проверить неправильное размещение ACL

Удалить ACL с VLAN 30:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 30
no ip access-group BLOCK_GUEST out
exit
```

Применить её на входе VLAN 40:

```
interface vlan 40
ip access-group BLOCK_GUEST in
exit
```

С PC-GUEST проверить:

```
ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10
ping 192.168.99.10
```

Ожидаемый результат

PC-GUEST теряет доступ ко всем направлениям.

Стандартная ACL проверяет только Source IP и не знает конечный адрес назначения. Поэтому её обычно размещают ближе к получателю.

Вернуть правильную конфигурацию:

```
configure terminal
```

```
interface vlan 40
no ip access-group BLOCK_GUEST in
exit
```

```
interface vlan 30
ip access-group BLOCK_GUEST out
exit
```

Дополнительное задание 3. Проверить отсутствие permit any

Удалить строку:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard BLOCK_GUEST  
no 20  
exit
```

Проверить доступ к серверу с PC-USER и PC-ADMIN.

Ожидаемый результат

Доступ блокируется для всех источников из-за implicit deny.

Вернуть правило:

```
configure terminal
```

```
ip access-list standard BLOCK_GUEST  
20 permit any  
exit
```

8. Основные команды проверки

Просмотр ACL

```
show access-lists  
show ip access-lists
```

Просмотр конкретной ACL

```
show access-lists MGMT_ONLY  
show access-lists BLOCK_GUEST
```

Проверка VTY

```
show running-config | section line vty
```

Проверка интерфейсной ACL

```
show ip interface vlan 30  
show running-config interface vlan 30
```

Проверка SSH

```
show ip ssh  
show users
```

Проверка интерфейсов и маршрутизации

```
show ip interface brief  
show ip route
```

9. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети и таблицу адресации.
3. Конфигурацию ACL MGMT_ONLY.
4. Результаты SSH с PC-ADMIN, PC-USER и PC-GUEST.
5. Краткое объяснение порядка ACE и implicit deny.
6. Конфигурацию ACL BLOCK_GUEST и место её применения.
7. Таблицу разрешённых и запрещённых проверок.
8. Вывод `show access-lists` со счётчиками совпадений.
9. Краткий вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые результаты.

10. Чек-лист выполнения

Перед завершением работы проверить:

- ☐ Межвлановая маршрутизация работает.
 - ☐ SSH на L3SW1 настроен.
 - ☐ ACL MGMT_ONLY применена ко всем используемым VTY.
 - ☐ SSH разрешён только из VLAN 99.
 - ☐ ACL BLOCK_GUEST применена out на VLAN 30.
 - ☐ PC-GUEST не имеет доступа к SRV1.
 - ☐ PC-USER и PC-ADMIN имеют доступ к SRV1.
 - ☐ Гостевая VLAN не заблокирована во всех остальных направлениях.
 - ☐ Счётчики ACL изменяются после тестового трафика.
 - ☐ Конфигурация сохранена командой `copy running-config startup-config`.
-

11. Контрольные вопросы

1. Почему созданная ACL не фильтрует трафик до её применения?
2. В каком порядке маршрутизатор проверяет ACE?
3. Что такое implicit deny?
4. Какие параметры проверяет стандартная IPv4 ACL?
5. Чем access-class отличается от ip access-group?
6. Почему стандартную ACL обычно размещают ближе к получателю?
7. Почему ACL BLOCK_GUEST применяется out на VLAN 30?
8. Как определить, какое правило ACL реально сработало?